CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Livrable 2

Implémentation physique et évaluation de performance



Cloud Healthcare Unit

Groupe

RIVET Alexandre

AFANE Youcef

STOFFEL Maxime

RABATEL Antonin

2 novembre 2026

Sommaire

1. Introduction **3**
2. Évolutions depuis le livrable 1 **4**
Correspondance avec la grille d'évaluation **6**
3. Implémentation physique **7**
Modèle physique : tables externes et tables gérées 9
Calcul des quatre mesures 11
4. Partitionnement, bucketing et indexation **13**
Partitionnement 13
Bucketing 13
Indexation 13
Partitionnement des dimensions : test mesuré 14
5. Vues matérialisées **16**
6. Rapport de qualité des données **18**
Synthèse 18
Complétude 18
Doublons 19
Anomalies connues et traitement retenu 19
7. Requêtes de benchmark **20**
Réponses aux questions d'analyse 21
8. Résultats avant et après optimisation **24**
Restitution dans Superset 25
9. Montée en charge et nombre de buckets **27**
Nombre de buckets 27
10. Exploitation et fiabilité **29**
11. Limites et recommandations **30**
Annexe : contenu de l'archive livrable2-chu.zip **31**

1. Introduction

L'entrepôt du CHU tourne de bout en bout sur les données réelles : un chargement mensuel complet prend 39 min 41 s, et toutes les requêtes des besoins utilisateurs répondent en moins de 12 s sur Gold (moins de 8 s en configuration finale), contre 471 s au pire sur les données brutes. Ce rapport décrit l'implémentation physique de la conception du livrable 1, les optimisations retenues, la qualité des données et les mesures avant et après optimisation.

Plateforme déployée. Docker Compose sur un poste de 12 cœurs et 13 Go de RAM :

Composant	Version	Rôle
PostgreSQL	DATA2023	Base source (patients, consultations, professionnels, diagnostics)
Serveur FTP	conteneur	Sources décès et e-Satis
Apache Hop	2.19	Extraction, pseudonymisation, dépôt dans HDFS, orchestration
HDFS	3.5.0	Stockage du lac (Bronze, Silver, Gold)
Hive	4.2.1, Tez en mode local	Transformations SQL, tables ACID, vues matérialisées
Superset	6.1.0	Tableaux de bord (livrable 3)

Contenu de l'archive `livrable2-chu.zip` (183 fichiers, détail en annexe) :

- `sql/` : scripts DDL (`00_init`) et DML commentés des couches Silver et Gold, contrôles qualité ;
- `hop-projet/` : pipelines et workflows Hop, dont `wf_main_mensuel` ;
- `partitionnement/LISEZMOI.md` : justification courte de chaque choix physique ;
- `benchmark/` : les 10 requêtes, leurs variantes sur Bronze, le script de mesure, les temps bruts et les graphiques ;
- `qualite/` : script et rapport de qualité des données ;
- `superset/` : configuration et export des tableaux de bord ;
- `docs/` : journal détaillé des corrections (`CORRECTIONS-PHASE4.md`) et corrections du livrable 1 ;
- `git-log.txt` : historique Git de la branche principale.

L'archive ne contient ni secret (`.env`, mots de passe, sel de pseudonymisation) ni donnée de santé : seulement des scripts, des résultats agrégés et des rapports. Les renvois du type « point 14 » désignent les entrées de `docs/CORRECTIONS-PHASE4.md`.

2. Évolutions depuis le livrable 1

La conception du livrable 1 est conservée : constellation de 4 faits et 6 dimensions, clés `sk_*`, membre -1 Inconnu, SCD de type 1, faits partitionnés par année, chargement mensuel. Les écarts ci-dessous viennent de l'analyse d'impact et des mesures faites sur les données réelles.

Point	Livrable 1	Implémentation	Raison
Pseudonymisation	Identifiant patient et identité des décédés hachés dans Hop	En plus : numéros de consultation et de séjour, identifiant RPPS/ADELI des professionnels, identifiants des cabinets et structures (SHA-256 salé, même sel)	Un numéro interne en clair permet à qui accède à la source de retrouver le patient ; le RPPS et le SIRET d'un cabinet donnent le nom du praticien
Dates des actes et des décès	Au jour	Au mois, coupées dans Hop avant Bronze ; la clé des décès est calculée sur la date exacte, avant la coupe	Au jour, la date et le professionnel isolaient 99,8 % des consultations ; aucun besoin n'utilise le jour
Valeurs vides avant hachage	Non traitées	Envoyées en rejet avant le hachage ; les fichiers de rejet ne gardent plus d'identifiant	Une valeur vide donnerait le hachage du sel seul et fusionnerait des patients
Cabinets et structures libérales	Raisons sociales minimisées	Ni nom ni commune : libellé « Cabinet libéral (département) » ou « Structure libérale (département) », colonne `categorie_affichage`	Garder la minimisation sans perdre 27 % de l'activité dans les tableaux de bord
Clé de dédoublonnage des décès	Cinq champs concaténés	Champs séparés par `|` avant hachage	Sans séparateur, deux enregistrements distincts pouvaient avoir la même clé (1 cas sur 25 millions)
Âge impossible	Non prévu	Âge `NULL`, tranche « Inconnu », ligne conservée	20 338 consultations datées avant la naissance du patient dans la source
Taux d'hospitalisation	Non défini	Patients distincts hospitalisés / patients distincts vus sur la période	Rapporte une population à une population, sans mélanger deux activités sans lien
Bucketing	Non traité	1 bucket par partition sur la clé de jointure principale	Justifié par les mesures (section 4) : plus de buckets ralentit les requêtes à ces volumes

Point	Livrable 1	Implémentation	Raison
Vues matérialisées	Annoncées pour le livrable d'optimisation	8 vues agrégées, reconstruites chaque mois	Servir les tableaux de bord et la requête la plus lourde (section 5)
Compaction ACID	Non traitée	Initiateur coupé, purge des bases obsolètes par script	La compaction automatique de Hive 4.2.1 vidait des tables (section 10)

Les données restent pseudonymisées, pas anonymes : au mois, la date et le professionnel isolent encore 95 % des consultations. Aller plus loin dégraderait les analyses ; ce risque résiduel est déclaré et l'accès direct à Hive reste réservé aux administrateurs.

Correspondance avec la grille d'évaluation

La grille du livrable 2 décrit l'ancienne chaîne du projet (Talend, Cloudera, une table de mesures unique, tables externes partout). Nous avons gardé une conception plus adaptée aux besoins et au moteur ; chaque écart est justifié et appuyé par une preuve dans ce rapport.

Critère (coefficient)	Ce que nous avons fait	Justification	Preuve
Modèle physique (2)	Tables externes avec `LOCATION` en Bronze ; tables gérées ACID en Gold, sur HDFS ; clés de substitution `sk_*` dans les 6 dimensions	Le `MERGE` des dimensions (SCD 1) et les vues matérialisées exigent des tables transactionnelles, donc gérées par Hive	Section 3 : `SHOW CREATE TABLE`, emplacements, captures HDFS
Peuplement des dimensions (1)	6 dimensions chargées par Hop et SQL Hive, fichiers dans le lac	Hop remplace Talend, dont la version libre n'est plus maintenue	Section 3 : tables Gold avec script, clé et emplacement
Peuplement des mesures (2)	Les 4 mesures, portées par 4 tables de faits	Un décès n'a ni diagnostic ni professionnel : une table unique serait remplie de clés vides. Les mesures sont calculées après l'attribution des clés	Section 3 : calcul des quatre mesures, extraits SQL et valeurs
Partitionnement et bucketing (1)	Faits partitionnés par année et bucketés ; dimensions non partitionnées	Partitions demandées sur les dimensions testées : aucun gain, 25 à 280 fois plus de fichiers, et un âge figé qui fausse les résultats	Section 4 : test mesuré des dimensions partitionnées
Requêtes d'analyse (2)	10 requêtes couvrant les 8 besoins, agrégations, vues matérialisées, tri		Section 7 : requêtes, définitions et réponses obtenues
Évaluation de performance (1)	6 configurations, de la donnée brute à la configuration finale, et montée en charge		Sections 8 et 9

3. Implémentation physique

Le chargement mensuel `wf_main_mensuel` remplit les trois couches sans intervention en 39 min 41 s, contre 1 h 49 au premier chargement de la phase 3.

Scripts par couche. Tous les scripts sont commentés et versionnés sous Git (`git-log.txt`).

Couche	DDL	DML	Contenu
Bronze	`sql/00_init/02_bronze.sql`	pipelines Hop `hop-projet/pipelines/bronze/`	Tables externes CSV, une partition `chargement` par dépôt mensuel, identifiants déjà hachés
Silver	`sql/00_init/03_silver.sql`	`sql/silver/*.sql` (10 scripts)	Typage, dédoublonnage, rejets, rattachements (commune, département, région), ORC ACID
Gold	`sql/00_init/04_gold.sql`	`sql/gold/dim_*.sql`, `fait_*.sql`	6 dimensions par `MERGE` (SCD 1), 4 faits par `INSERT OVERWRITE` des partitions
Vues	`sql/00_init/07_vues_materialisees.sql`	`sql/gold/vues_materialisees.sql`	8 vues matérialisées, reconstruction complète chaque mois
Audit	`sql/00_init/06_audit.sql`	`wf_30_controles`	Journal des chargements, vue du dernier chargement par source
Contrôles		`sql/controles/qualite.sql`	Contrôles bloquants et non bloquants

Enchaînement mensuel (second chargement complet du 30/10, sans intervention) :

Étape	Durée
Sources : FTP, extractions Hop, dépôts HDFS	2 min 52 s
Dimensions	9 min 14 s
Faits Silver et Gold	17 min 13 s
Reconstruction des 8 vues	1 min 38 s
Contrôles (`wf_30_controles`)	4 min 40 s
Purge des bases ACID obsolètes	3 min 51 s
Vidage du cache Superset, purge Tez	13 s
Total	**39 min 41 s**



Apache Hop : wf_main_mensuel terminé avec succès le 30/10/2026 en 39 min 41 s, toutes les actions validées

Le gain sur la phase 3 vient surtout d'un réglage : `hive.exec.reducers.max = 12` dans tous les scripts Silver et Gold. Par défaut, Hive lançait 1 009 tâches de réduction que Tez en mode local exécute une par une ; `fait_hospitalisation` passait ainsi de plus de 10 min à 20 s.

Fréquence mensuelle, sources trimestrielles. Les sources sont mises à jour tous les trois mois, mais `wf_main_mensuel` tourne chaque mois, comme le prévoyait le livrable 1 : il charge le dépôt du mois indiqué (`DATE_CHARGEMENT`) dès qu'il arrive, sans attendre la fin du trimestre. Sans nouveau dépôt, un rejeu est sans effet de bord : les faits sont réécrits par `INSERT OVERWRITE` et les dimensions mises à jour par `MERGE`. Trois chargements complets du même dépôt 2026-10 ont donné exactement les mêmes volumes.

Tables de Gold :

Table	Type Hive	Emplacement HDFS (sous)	Clé de substitution ou grain	Script de chargement	Lignes
`dim_temps`	gérée, ACID	`dim_temps`	`sk_temps`, un jour	`sql/gold/dim_temps.sql`	51 865
`dim_localisation`	gérée, ACID	`dim_localisation`	`sk_localisation`, une commune ou une région	`sql/gold/dim_localisation.sql`	39 449
`dim_etablissement`	gérée, ACID	`dim_etablissement`	`sk_etablissement`, une organisation	`sql/gold/dim_etablissement.sql`	416 666
`dim_professionnel`	gérée, ACID	`dim_professionnel`	`sk_professionnel`, un professionnel	`sql/gold/dim_professionnel.sql`	1 048 576
`dim_patient`	gérée, ACID	`dim_patient`	`sk_patient`, un patient	`sql/gold/dim_patient.sql`	100 001
`dim_diagnostic`	gérée, ACID	`dim_diagnostic`	`sk_diagnostic`, un code CIM-10	`sql/gold/dim_diagnostic.sql`	15 491

Table	Type Hive	Emplacement HDFS (sous)	Clé de substitution ou grain	Script de chargement	Lignes
`fait_consultation`	gérée, ACID, `annee`, 1 bucket	`fait_consultation/annee=...`	une consultation	`sql/gold/fait_consultation.sql`	1 027 157
`fait_hospitalisation`	gérée, ACID, `annee`, 1 bucket	`fait_hospitalisation/annee=...`	un séjour	`sql/gold/fait_hospitalisation.sql`	2 479
`fait_deces`	gérée, ACID, `annee`, 1 bucket	`fait_deces/annee=...`	un décès	`sql/gold/fait_deces.sql`	24 875 168
`fait_satisfaction`	gérée, ACID, `annee`, 1 bucket	`fait_satisfaction/annee=...`	un établissement, une enquête, une campagne	`sql/gold/fait_satisfaction.sql`	4 178

Les dimensions comptent le membre -1. Aucune ligne n'est rejetée, sauf les 213 040 doublons de décès. Un échantillon de 200 identifiants par source, comparé par comptage, ne retrouve aucun identifiant en clair dans Bronze, Silver ou Gold.

Contrôles bloquants. Le chargement s'arrête si l'un d'eux échoue : unicité du grain des faits, format SHA-256 des identifiants hachés, aucune raison sociale citant un praticien, totaux des vues égaux à ceux des faits. Ce dernier contrôle a arrêté un chargement le 30/10 et révélé un défaut de Hive (section 10).

Modèle physique : tables externes et tables gérées

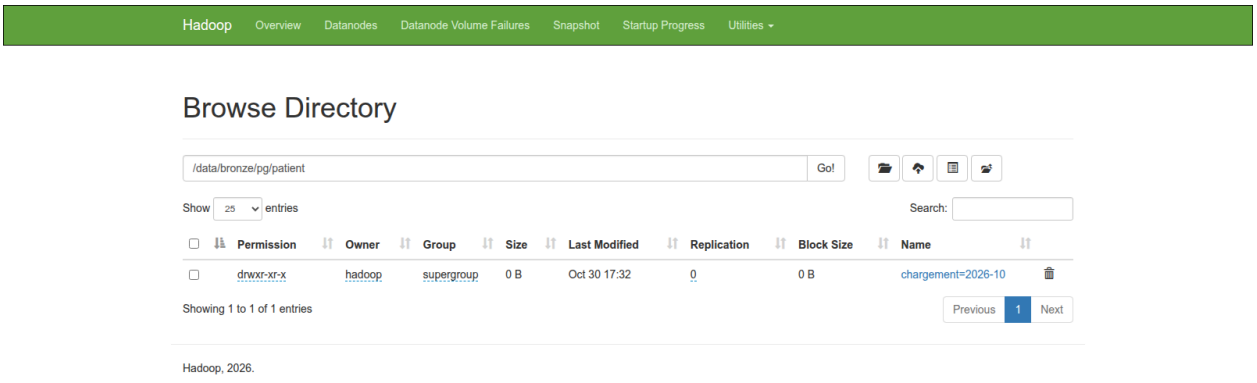
Bronze est fait de tables externes : Hive lit en place les fichiers déposés par Hop, et un `DROP TABLE` les laisse dans le lac. Gold est fait de tables gérées ACID, toujours sur HDFS, car le `MERGE` des dimensions et les vues matérialisées exigent des tables transactionnelles. Sorties réelles de `SHOW CREATE TABLE` (Hive 4.2.1, 02/11/2026), abrégées pour Gold ; les sorties complètes sont dans `preuves/ddl.md`.

```
CREATE EXTERNAL TABLE `bronze`.`pg_patient`(
  `patient_pseudo` string,
  `sexe` string,
  `annee_naissance` string)
COMMENT 'Patient : pseudonyme calcule par Hop, sexe, annee de naissance uniquement'
PARTITIONED BY (`chargement` string)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde'
WITH SERDEPROPERTIES ('quoteChar'='"', 'separatorChar'='\;')
STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 'hdfs://namenode:8020/data/bronze/pg/patient'
TBLPROPERTIES ('skip.header.line.count'='1', ...)

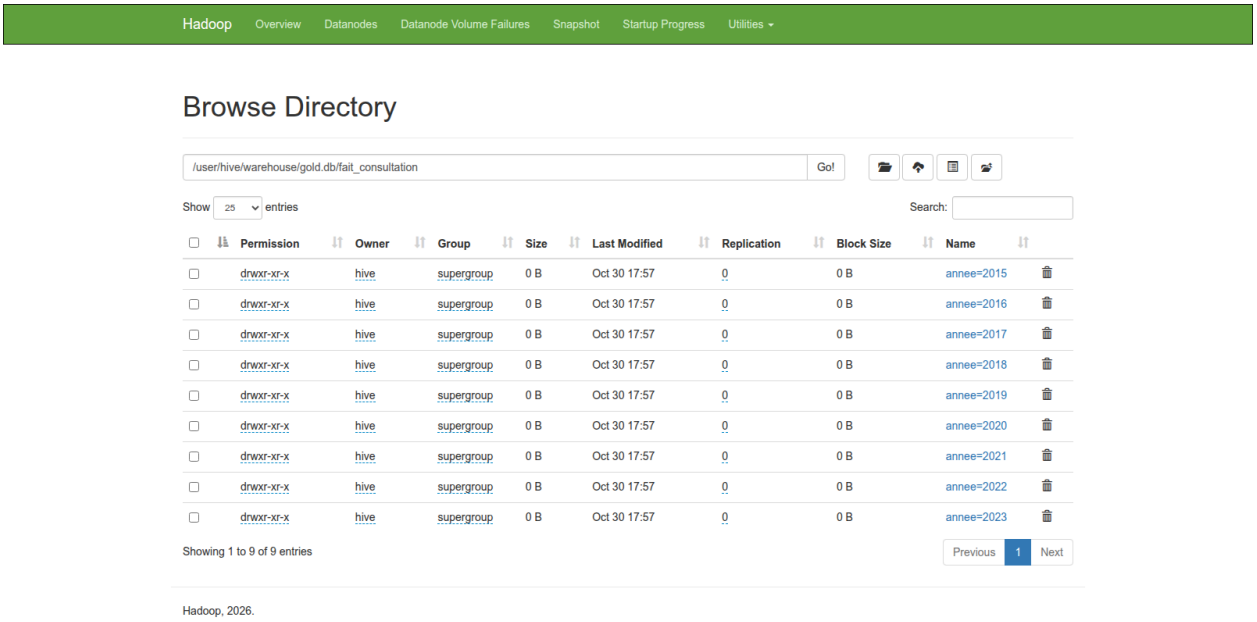
CREATE TABLE `gold`.`fait_consultation`(
  `id_consultation` string COMMENT 'Dimension degeneree hachee (tests d unicite)',
  `sk_temps` bigint, `sk_patient` bigint, `sk_professionnel` bigint,
  `sk_diagnostic` bigint, `sk_etablissement` bigint, `sk_localisation` bigint,
  `age_patient` int COMMENT 'Attribut d analyse, non additif',
```

```
  `tranche_age` string,
  `nb_consultation` int COMMENT 'Mesure additive, toujours 1',
  `qualite_localisation` string)
PARTITIONED BY (`annee` int)
CLUSTERED BY (`sk_etablissement`) INTO 1 BUCKETS
STORED AS ORC
LOCATION 'hdfs://namenode:8020/user/hive/warehouse/gold.db/fait_consultation'
TBLPROPERTIES ('transactional'='true', 'NO_AUTO_COMPACTION'='true', ...)
ALTER TABLE `gold`.`fait_consultation` ADD CONSTRAINT `fk_fc_patient` FOREIGN KEY
(`sk_patient`)
  REFERENCES `gold`.`dim_patient`(`sk_patient`) DISABLE NOVALIDATE RELY;
-- et 5 autres clés étrangères RELY, une par dimension
```

Dans le lac, chaque source a son répertoire Bronze avec une partition par chargement, et chaque fait Gold un répertoire par année :



HDFS : table externe bronze.pg_patient et sa partition chargement=2026-10



HDFS : table gérée gold.fait_consultation et ses partitions annee=2015 à 2023

Calcul des quatre mesures

Les quatre mesures attendues sont portées par les quatre faits. Chaque script `sql/gold/fait_*.sql` attribue d'abord les clés `sk_*` par jointure vers les dimensions déjà chargées (membre -1 à défaut), puis pose la mesure sur la ligne de fait ; la mesure de la grille est l'agrégation de cette colonne.

Mesure de la grille	Colonne de fait	Calcul	Valeur (2019, ou campagne 2020)
`nbre_consultation`	`fait_consultation.nb_consultation`	`SUM(nb_consultation)`	87 497
`nbre_hospitalisation`	`fait_hospitalisation.nb_hospitalisation`	`SUM(nb_hospitalisation)`, date d'entrée	374
`nbre_deces`	`fait_deces.nb_deces`	`SUM(nb_deces)`	620 483
`total_satisfaction`	`fait_satisfaction.score_pondere`	`SUM(score_pondere)`, avec `SUM(nb_repondants)`	24 316 527,89 pour 330 224 répondants, e-Satis MCO 48 h

Exemple de la consultation, étape 1 : attribution des clés (`sql/gold/fait_consultation.sql`, lignes 42 à 60, extrait) :

```
    COALESCE(t.sk_temps, -1)                        AS sk_temps,
    COALESCE(p.sk_patient, -1)                      AS sk_patient,
    COALESCE(pr.sk_professionnel, -1)               AS sk_professionnel,
    COALESCE(dg.sk_diagnostic, -1)                  AS sk_diagnostic,
    COALESCE(pr.sk_etablissement_principal, -1)     AS sk_etablissement,
    COALESCE(pr.sk_localisation_principale, -1)     AS sk_localisation,
  FROM silver.consultation c
  LEFT JOIN gold.dim_temps t          ON t.date_jour = c.date_consultation
  LEFT JOIN gold.dim_patient p        ON p.patient_pseudo = c.patient_pseudo
```

```
  LEFT JOIN gold.dim_professionnel pr ON pr.identifiant = c.id_professionnel
  LEFT JOIN gold.dim_diagnostic dg    ON dg.code_diag = c.code_diag
```

Étape 2 : la mesure, posée sur chaque ligne (`1 AS nb_consultation`, ligne 34), puis agrégée après jointure aux dimensions :

```
SELECT SUM(f.nb_consultation) AS nbre_consultation
FROM gold.fait_consultation f
JOIN gold.dim_temps t ON t.sk_temps = f.sk_temps
WHERE f.annee = 2019 AND t.annee = 2019;   -- 87 497
```

`total_satisfaction`. Un score de satisfaction ne s'additionne pas : on stocke le score pondéré par les répondants (`score_global × nb_repondants`), qui est additif, et on obtient le score par division. Pour l'Occitanie, campagne 2020, enquête MCO 48 h : 2 486 213,02 / 33 510 répondants = **74,19 sur 100** (73,64 pour la France entière). Les établissements sans score publié (313 sur 1 150) ne comptent ni au numérateur ni au dénominateur.

Les extraits des trois autres faits sont dans `preuves/mesures.md`.

4. Partitionnement, bucketing et indexation

Le partitionnement par année et les statistiques apportent les gains réels ; le bucketing est gardé à 1 bucket par partition, car les mesures montrent que plus de buckets ralentit les requêtes à ces volumes.

Partitionnement

Table	Clé de partition	Justification
4 faits Gold	`annee` (de l'événement)	Tous les besoins s'expriment par année ; le chargement réécrit les partitions par `INSERT OVERWRITE ... PARTITION (annee)`
Tables Bronze	`chargement` (mois du dépôt)	Chaque dépôt mensuel reste isolé et rejouable
Satisfaction Bronze	`enquete`, `campagne`	Une enquête e-Satis par fichier et par année

Vérification de l'élagage (`EXPLAIN DEPENDENCY` sur `b7`, décès 2019) : sans partition, Hive lit toute la table (24 875 167 lignes, 1 004 Mo) ; partitionnée, il ne lit que `annee=2019` (620 483 lignes, 25 Mo). `b7` passe de 8,87 s à 1,70 s.

Pas de partition par mois. Les décès ont déjà 133 partitions annuelles (1882 à 2020), la plupart sous 1 Mo. Un découpage mensuel multiplierait les petits fichiers, qui chargent le namenode, sans gain pour des besoins exprimés à l'année.

Bucketing

Règle : viser plusieurs dizaines de Mo par bucket et par partition, soit `n = max(1, arrondi(plus grosse partition / 32 Mo))`.

Fait	Colonne de bucket	Usage	Plus grosse partition	Buckets
`fait_consultation`	`sk_etablissement`	Classement par établissement, filtre Établissement	8,4 Mo (2016)	1
`fait_hospitalisation`	`sk_diagnostic`	Regroupement par diagnostic	30 Ko	1
`fait_deces`	`sk_localisation`	Jointure vers la région	25 Mo (2019)	1
`fait_satisfaction`	`sk_localisation`	Jointure vers la région	0,9 Mo	1

Un seul bucket n'accélère ni les jointures ni les regroupements : la jointure par buckets exige deux tables bucketées sur la même clé, alors que Hive joint déjà les dimensions en mémoire (53 Mo au plus). Son effet réel est d'imposer un fichier par partition : `fait_satisfaction` en avait 360 par partition, et `b8` repasse de 7,4 s à 1,4 s. Les variantes à 2, 4 et 8 buckets sont mesurées en section 9.

Indexation

Hive 4 n'a plus d'index secondaires : ils ont été retirés au profit du format ORC et de l'optimiseur. Leur rôle est tenu par trois mécanismes :

- **ORC** : stockage en colonnes compressé, avec minimum et maximum par bande, qui permettent de sauter les blocs hors du filtre ;
- **statistiques** (`ANALYZE TABLE ... COMPUTE STATISTICS FOR COLUMNS`) : l'optimiseur estime les cardinalités et choisit l'ordre et le type des jointures. Gains mesurés : `b6` −48 %, `b1` −33 %, `b9` −20 %. Sur une table ACID, un `ANALYZE` rend les vues matérialisées périmées : il doit être suivi d'une reconstruction ;
- **contraintes** `RELY` sur toutes les clés primaires et étrangères de Gold : Hive ne les vérifie pas (le chargement les garantit), mais l'optimiseur s'en sert pour réécrire une requête vers une vue qui joint plus de dimensions qu'elle.

  Les emplacements exacts dans les scripts sont listés dans `partitionnement/LISEZMOI.md`.

Partitionnement des dimensions : test mesuré

Partitionner les dimensions, comme le propose la grille, n'apporte aucun gain mesurable ici et multiplie les fichiers : les dimensions de Gold restent non partitionnées. Le test a été fait dans une base jetable `test_dim`, sans toucher Gold (`benchmark/configs/test_dimensions.sql`, détail dans `preuves/partitions_dimensions.md`).

Tables testées. Copies des dimensions de Gold, chacune bucketée sur sa clé de substitution en 4 buckets :

Dimension	Partitionnement	Partitions	Fichiers (Gold → test)	Taille (Gold → test)
`dim_patient_p`	sexe, tranche d'âge au 31/12/2021	13	2 → 49	3,75 Mo → 3,83 Mo
`dim_localisation_p`	code région	21	2 → 84	162 Ko → 347 Ko
`dim_temps_p`	année (dont 2015 à 2021)	143	2 → 569	15 Ko → 1,31 Mo

```
SHOW PARTITIONS test_dim.dim_patient_p;      -- extrait
sexe=F/tranche_age_ref=60-74 ans
sexe=F/tranche_age_ref=75 ans et plus
sexe=M/tranche_age_ref=00-17 ans
...
SHOW PARTITIONS test_dim.dim_temps_p;        -- extrait
annee=2015
annee=2016
...
annee=2021
```

Résultats. Même requête sur les deux organisations, faits de Gold inchangés, protocole du banc d'essai (médiane de 3 passages, 2 séries) :

Requête de test	Partitions lues de la dimension (Gold → test)	Partitions lues du fait	Médiane Gold (s)	Médiane test (s)	Résultat identique
`t1` consultations 2019 des femmes de 75 ans et plus	toute la table → 1 sur 13	1	3,36 / 3,73	3,42 / 3,30	oui
`t2` décès 2019 de l'Occitanie par département	toute la table → 1 sur 21	1	2,81 / 2,89	2,89 / 2,72	oui

Requête de test	Partitions lues de la dimension (Gold → test)	Partitions lues du fait	Médiane Gold (s)	Médiane test (s)	Résultat identique
`t3` consultations par année, 2015 à 2021	toute la table → 7 sur 143	9	3,10 / 3,11	3,28 / 3,33	oui

Sur `t1`, 4 séries de plus donnent une médiane des médianes de 3,07 s (Gold) contre 3,01 s (test), alors que les passages d'une même version varient de 1,9 à 3,7 s : aucun gain n'est établi.

Pourquoi.

- L'élagage fonctionne, mais sur la dimension seule : les partitions lues du fait ne changent pas, car la jointure porte sur `sk_*` et non sur la colonne de partition. Or c'est le fait qui pèse ; la dimension, petite, est jointe en mémoire dans les deux cas.
- Le coût est réel : 25 à 280 fois plus de fichiers à gérer pour le namenode.
- La tranche d'âge d'une partition est figée à une date : `t1` compte 13 560 consultations avec l'âge au 31/12/2021, contre 12 496 avec l'âge à la date de l'acte, celui des faits et des tableaux de bord (+8,5 %). Pour répondre juste, il faut filtrer sur la tranche du fait, et la partition ne sert plus.

5. Vues matérialisées

Huit vues agrégées servent les tableaux de bord et la requête lourde `b9`, qui reste proche de 7 s aux trois volumes testés, de ×1 à ×50. Elles coûtent 1 min 38 s par mois à reconstruire.

Vue	Grain	Lignes	Réduction	Requêtes servies
`mv_deces_region_annee`	année, mois, région	14 213	÷ 1 750	`b7`, carte des décès
`mv_satisf_region_annee`	campagne, enquête, région	72	÷ 58	`b8`, carte de satisfaction
`mv_consult_etab_mois`	année, mois, établissement, région	403 922	÷ 2,5	`b1`, `b10`
`mv_consult_diag_mois`	année, mois, diagnostic	719 393	÷ 1,4	`b2`
`mv_consult_region_diag_sexe_mois`	année, mois, région, diagnostic, sexe	992 738	÷ 1,03	`b9`
`mv_consult_prof_annee`	année, professionnel	772 697	÷ 1,3	`b6`
`mv_consult_patient_mois`	année, mois, patient, établissement, région	1 019 575	÷ 1,01	`b3` (avec `fait_hospitalisation`, qui donne les patients hospitalisés), taux d'hospitalisation
`mv_hospit_diag_sexe_age_mois`	année, mois, diagnostic, sexe, tranche d'âge, établissement, région	2 479	÷ 1	Graphiques Superset de séjours (`b4` et `b5` comptent désormais des patients distincts et lisent les faits)

Conception. Chaque vue garde `annee`, `mois` et une date de début de mois pour les filtres de période, les libellés déjà joints, et seulement des mesures additives (`COUNT(*)`, `SUM`). Les taux sont calculés à la requête, car un ratio ne s'additionne pas. Le taux d'hospitalisation compte des patients distincts : sa vue garde donc la clé patient.

Réécriture vérifiée. Pour 8 des 10 requêtes, `EXPLAIN` cite la vue quand `hive.materializedview.rewriting=true` et lit les faits quand il vaut `false` : les requêtes n'ont pas à connaître les vues, Hive les réécrit. `b4` et `b5` lisent toujours les faits : elles comptent des patients distincts par diagnostic ou par tranche d'âge, et aucune vue ne garde le patient avec ces axes. Une telle vue serait presque aussi grosse que le fait.

Limite assumée. Les consultations sont très dispersées : 992 738 combinaisons région × diagnostic × sexe × mois pour 1 027 157 consultations. Au volume réel, les vues presque aussi grosses que le fait ralentissent `b2` (+34 %) et `b3` (+19 %), car elles sont lues en entier alors que le fait n'ouvre que sa partition 2019. Elles deviennent rentables à partir de 10 fois le volume (section 9) et simplifient Superset dès maintenant.

Maintenance.

- Reconstruction complète chaque mois par `wf_main_mensuel`, entre les faits et les contrôles : 1 min 38 s pour les 8 vues.

- `hive.materializedview.rebuild.incremental=false` est imposé : après un `INSERT OVERWRITE`, la reconstruction incrémentale de Hive 4.2.1 ajoute les nouvelles lignes aux anciennes et double la vue.
- Un contrôle bloquant compare le total de chaque vue à celui de son fait, réécriture coupée.

6. Rapport de qualité des données

L'intégrité de l'entrepôt est complète : 0 clé orpheline, 0 doublon au grain des faits et des dimensions. Les limites restantes viennent des sources et sont toutes expliquées ; la plus visible est le rattachement des consultations à un établissement (36,13 % sur le membre Inconnu).

Le rapport complet est produit par `qualite/rapport_qualite.py`, rejouable après chaque chargement : toutes les valeurs viennent de requêtes sur Hive, aucune n'est recopiée à la main (`qualite/RAPPORT-QUALITE.md`, détail par attribut dans `qualite/resultats/`).

Synthèse

Indicateur	Valeur	Seuil	Statut
Attributs analysés (4 faits, 6 dimensions)	119		Information
Attributs sous 95 % de complétude	19	≥ 95 %	À signaler, tous expliqués
Clés étrangères orphelines (16 relations)	0	0	OK
Doublons au grain des faits	0	0	OK
Doublons de clé naturelle des dimensions	0	0	OK
Décès écartés comme doublons	213 040	213 040 attendus	OK
Format FINESS à 9 caractères, `dim_etablissement.finess`	63,02 %	100 %	Non conforme
FINESS de la satisfaction présents dans le référentiel	99,11 %	≥ 95 %	OK
Hospitalisations rattachées à un FINESS connu	100 %	≥ 95 %	OK
Consultations rattachées à un FINESS connu	36,55 %	≥ 95 %	À signaler
Consultations sur le membre Inconnu de l'établissement	36,13 %	≤ 5 %	À signaler
Codes commune INSEE au bon format	100 %	100 %	OK
Départements et régions présents dans le COG	99,96 % et 100 %	≥ 95 %	OK

Complétude

Les 19 attributs sous 95 % ont tous une cause identifiée dans la source :

- **Consultations sans établissement** (`sk_etablissement`, `sk_localisation` à 63,87 %) : la source ne rattache pas ces consultations à une organisation de l'annuaire.
- **Satisfaction** (`nb_repondants`, scores et recommandations à 78,41 %) : e-Satis ne publie pas ces valeurs pour les établissements non classés (classements DI, NV, NR).
- **Établissements** (`finess` à 13,85 %, commune à 66,69 %) : les cabinets (SIRET) et structures (RPPS) n'ont pas de FINESS, et l'annuaire ne donne pas la commune des cabinets. Le code postal n'est gardé que pour les établissements identifiés (13,84 %), par minimisation.
- **Professionnels** (organisation principale à 70,20 %) : pas d'activité connue pour ces professionnels dans le fichier d'activité.

- **Localisation** (`nom_commune` à 31,83 %) : les communes vues seulement dans les décès n'ont pas de nom dans la source.

Doublons

Les décès sont les seuls doublons de la source : 25 088 208 lignes en Bronze, 24 875 168 en Silver, soit 213 040 doublons, exactement le nombre de l'inventaire. La clé `cle_deces` hache les cinq champs (nom, prénom, date de naissance, date et lieu du décès) séparés par `|`, ce qui empêche de fusionner deux enregistrements distincts dont seule la coupure entre nom et prénom diffère.

Anomalies connues et traitement retenu

Anomalie	Volume	Traitement
Actes datés avant la naissance du patient (jeu synthétique)	20 338 consultations, 60 séjours	Ligne gardée, âge `NULL`, tranche « Inconnu »
Dates de naissance absentes ou impossibles	594 décès	Ligne gardée, âge `NULL`
FINESS de 17 caractères dans l'annuaire	21 332 organisations, 5 consultations	Sans effet sur les rattachements ; accepté comme particularité de l'annuaire
Hospitalisations arrêtées en juin 2021	2 479 séjours de 2015-06 à 2021-06	Graphiques d'hospitalisation bornés à cette date, avec une note
Décès depuis 1882	7 212 avant 1970	Conservés ; les cartes filtrent sur une année
Professionnels tronqués à 1 048 575 lignes (limite Excel)	1 048 575	Non corrigeable ici ; à signaler au fournisseur
Accents perdus dans les libellés CIM-10	0 accent sur 15 490 libellés	Sans suite : le code reste exact
Virgule décimale dans e-Satis 2020	788 répondants, 1 625 recommandations	Corrigé en Silver (valeurs auparavant perdues)

7. Requêtes de benchmark

Dix requêtes couvrent les besoins des utilisateurs, dont une requête lourde à cinq tables (`b9`) et une requête de filtre sur un seul établissement (`b10`). Chaque fichier de `benchmark/sql/` indique en commentaire le besoin, la définition du taux et les tables lues.

Requête	Besoin	Période	Tables lues	Lignes renvoyées
`b1`	Taux de consultation par établissement	2019	consultation, établissement	1 000 sur 22 771
`b2`	Taux de consultation par diagnostic	2019	consultation, diagnostic	1 000 sur 15 368
`b3`	Taux global d'hospitalisation	2019	hospitalisation, consultation	1
`b4`	Taux d'hospitalisation par diagnostic	2019	hospitalisation, consultation, diagnostic	1 000 sur 15 371
`b5`	Taux d'hospitalisation par sexe et tranche d'âge	2019	hospitalisation, consultation, patient	14
`b6`	Taux de consultation par professionnel	2019	consultation, professionnel	1 000 sur 72 541
`b7`	Décès par région	2019	décès, localisation	20
`b8`	Satisfaction par région	2020	satisfaction, localisation	36
`b9`	Consultations par région, diagnostic, sexe et mois	2015-2023	consultation + 4 dimensions	1 000 sur 992 738
`b10`	Consultations d'un établissement par mois	2019	consultation, temps	12

Définitions des taux (le livrable 1 ne définissait que la satisfaction) :

Taux	Définition
Consultation par établissement, diagnostic ou professionnel	Consultations de l'axe / consultations de la période × 100, consultations rattachées à l'établissement Inconnu comprises dans le dénominateur
Hospitalisation globale	Patients distincts hospitalisés / patients distincts vus (consultation ou séjour) sur la période. En 2019 : 373 sur 58 797, soit 0,63 %
Hospitalisation par diagnostic (`b4`), par sexe et tranche d'âge (`b5`)	Patients distincts hospitalisés du groupe / patients distincts vus dans le même groupe (consultation ou séjour) × 100. Tranche d'âge à la date de l'acte : un patient vu dans deux tranches compte dans chacune
Satisfaction par région	`SUM(score_pondere) / SUM(nb_repondants)`, score e-Satis sur 100, par enquête (livrable 1)

Contrôles avant mesure.

- Comptages (`b1`, `b2`, `b6`, `b7`, `b9`, `b10`) : le total avant la limite de 1 000 lignes égale le `COUNT(*)` du fait sur la même période (87 497 consultations en 2019, 620 483 décès, 1 027 157 consultations de 2015 à 2023, 371 consultations pour l'établissement de `b10`).
- `b3` : 373 patients hospitalisés sur 58 797 patients vus en 2019, soit 0,63 %, identique avec et sans réécriture par les vues.

- `b5` : les 14 groupes totalisent 373 patients hospitalisés et 58 797 patients vus, exactement les valeurs de `b3`. Aucun patient n'a changé de tranche d'âge en 2019 : la répartition par groupe est complète et sans double compte.
- `b4` : les patients par diagnostic ne s'additionnent pas, car un patient peut avoir plusieurs diagnostics. On contrôle la colonne des séjours (374, le `COUNT(*)` de 2019) et l'identité du résultat de C00 à C4.
- `b8` : 2 081 évaluations en 2020 ; numérateur pondéré et nombre de répondants contrôlés par région (section 3, Occitanie : 2 486 213,02 / 33 510 = 74,19).

Protocole.

- Six configurations, chacune ajoutant un seul levier à la précédente, pour attribuer chaque gain à sa cause :

Config	Données lues	Levier ajouté
C00	Bronze (CSV brut) : la requête refait typage, dédoublonnage et rattachements	aucun : exploitation directe des données brutes
C0	Faits en ORC, non partitionnés	modèle en étoile et format en colonnes
C1	Faits partitionnés par `annee`	partitionnement
C2	idem, après `ANALYZE`	statistiques
C3	Faits Gold bucketés	bucketing
C4	Gold + vues matérialisées, contraintes `RELY`	vues matérialisées

- `benchmark/run_benchmark.py` : un passage de chauffe, puis trois passages mesurés ; on retient la médiane, avec le minimum et le maximum ;
- caches de résultats de Hive coupés, réponse par les statistiques coupée, plafond de 600 s par passage ;
- même résultat exigé partout : nombre de lignes, somme et empreinte SHA-1 identiques de C00 à C4 (`benchmark/resultats/controle.csv`) ;
- un écart entre deux configurations est un gain réel s'il dépasse la dispersion min-max des mesures, sinon il est dans le bruit.

Réponses aux questions d'analyse

Exécution réelle sur Gold le 02/11/2026, réécriture par les vues active. Extraits ; les résultats complets sont dans `preuves/resultats_requetes.md`.

Taux global d'hospitalisation (`b3`). En 2019, 373 patients hospitalisés sur 58 797 patients vus, soit **0,63 %**.

Hospitalisation par sexe et tranche d'âge (`b5`, 2019). Les taux restent entre 0,5 et 0,8 % ; les hommes de 45 à 59 ans ont le plus fort.

Tranche d'âge	Femmes : hospitalisées / vues	Taux femmes	Hommes : hospitalisés / vus	Taux hommes
00-17 ans	39 / 6 280	0,62 %	31 / 4 361	0,71 %
18-29 ans	24 / 4 314	0,56 %	22 / 2 936	0,75 %
30-44 ans	28 / 5 098	0,55 %	22 / 3 514	0,63 %
45-59 ans	28 / 5 123	0,55 %	28 / 3 516	0,80 %
60-74 ans	34 / 5 142	0,66 %	20 / 3 520	0,57 %
75 ans et plus	54 / 8 359	0,65 %	41 / 5 770	0,71 %

Tranche d'âge	Femmes : hospitalisées / vues	Taux femmes	Hommes : hospitalisés / vus	Taux hommes
Inconnu	2 / 529	0,38 %	0 / 335	0 %

Hospitalisation par diagnostic (b4, 2019). 371 diagnostics ont au moins un séjour. Les effectifs sont petits : par exemple, B883 (hirudiniase externe) donne 2 patients hospitalisés sur 5 vus, soit 40 %, et Y548 2 sur 4, soit 50 %. À ce niveau de détail, le taux sert à repérer des diagnostics, pas à les comparer.

Consultations par établissement (b1, 2019). 35,97 % des consultations sont sur l'établissement Inconnu, compris dans le dénominateur. Viennent ensuite le Service de santé des armées (371 consultations, 0,42 %), la Pitié-Salpêtrière (321) et l'hôpital Nord du CHU de Grenoble (219).

Consultations par diagnostic et par professionnel (b2, b6, 2019). L'activité est très dispersée : le premier diagnostic pèse 0,02 % des consultations (18 sur 87 497), le premier professionnel 0,009 %. 72 541 professionnels ont consulté en 2019 ; le rapport n'affiche que leur spécialité, jamais leur identifiant.

Décès par région (b7, 2019). 620 483 décès.

Région	Décès
Île-de-France	76 983
Auvergne-Rhône-Alpes	70 398
Nouvelle-Aquitaine	66 094
Occitanie	59 774
Hauts-de-France	55 137
Grand Est	53 443
Provence-Alpes-Côte d'Azur	52 574
Bretagne	35 618
Pays de la Loire	35 544
Normandie	34 119
Bourgogne-Franche-Comté	30 175
Centre-Val de Loire	26 431
Étranger	5 376
La Réunion	5 117
Martinique	3 555
Guadeloupe	3 415
Corse	3 167
Collectivités d'outre-mer	1 806
Guyane	1 012
Mayotte	745

Satisfaction par région (b8, campagne 2020). Score sur 100 = `SUM(score_pondere) / SUM(nb_repondants)`, par enquête. La chirurgie ambulatoire est mieux notée partout que les séjours de plus de 48 h ; l'Île-de-France et les régions d'outre-mer ont les scores les plus bas.

Région	MCO 48 h	Chirurgie ambulatoire
Bretagne	74,95	78,73
Nouvelle-Aquitaine	74,77	78,86
Pays de la Loire	74,71	78,52
Grand Est	74,43	78,28
Occitanie	74,19	78,23

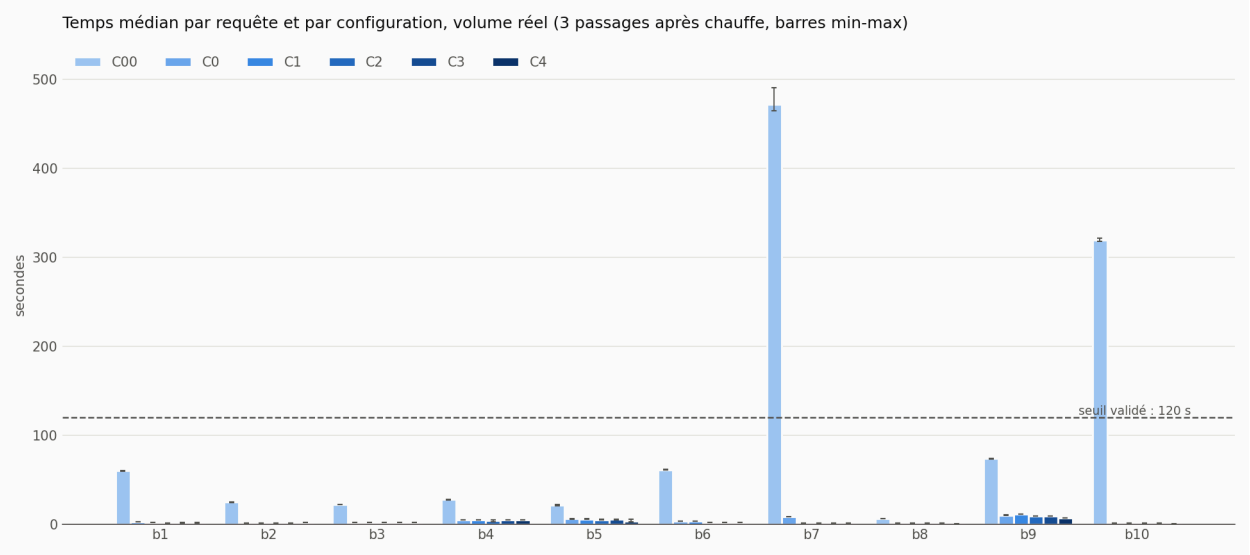
Région	MCO 48 h	Chirurgie ambulatoire
Hauts-de-France	74,16	77,74
Auvergne-Rhône-Alpes	74,02	77,46
Normandie	73,87	78,33
Bourgogne-Franche-Comté	73,82	77,18
Provence-Alpes-Côte d'Azur	73,17	78,02
Centre-Val de Loire	73,15	76,68
Île-de-France	72,19	75,67
Martinique	71,60	76,20
Corse	71,03	76,27
Guadeloupe	68,56	73,19
La Réunion	68,14	74,50
Guyane	65,72	74,09

Mayotte n'a aucune évaluation avec répondants en 2020.

Requêtes `b9` et `b10`. `b9` croise région, diagnostic, sexe et mois sur 2015-2023 (992 738 groupes, au plus 5 consultations chacun) : c'est la requête de charge du banc d'essai plus qu'une question métier. `b10` donne de 20 à 38 consultations par mois en 2019 pour le Service de santé des armées, cas type du filtre Établissement des tableaux de bord.

8. Résultats avant et après optimisation

Le modèle en étoile en ORC décide seul du seuil de 2 min : sur les données brutes, `b7` prend 471 s et `b10` 320 s ; sur Gold, toutes les requêtes répondent en moins de 12 s. Les autres leviers gardent ensuite de la marge quand le volume grossit (section 9).



Temps médian par requête et par configuration, volume réel, seuil de 120 s

Requête	C00 brut (s)	C0 sans partition (s)	C1 avec partitions (s)	C4 final, médiane (s)	C4 final, maximum (s)	Résultat identique C00 à C4	Seuil de 120 s
`b1`	60,35	3,15	2,50	1,81	1,97	oui	respecté
`b2`	25,00	1,71	1,64	2,23	2,40	oui	respecté
`b3`	22,27	2,10	2,01	2,42	2,44	oui	respecté
`b4`	27,84	5,22	5,19	5,08	5,18	oui	respecté
`b5`	21,35	6,27	6,06	3,46	5,61	oui	respecté
`b6`	61,41	3,95	3,83	2,43	2,54	oui	respecté
`b7`	471,39	8,87	1,70	1,27	1,28	oui	dépassé en C00 seulement
`b8`	6,72	1,30	1,32	1,15	1,16	oui	respecté
`b9`	74,09	10,52	11,53	7,34	7,43	oui	respecté
`b10`	319,52	1,34	1,32	1,19	1,22	oui	dépassé en C00 seulement

Médiane de 3 passages après chauffe. Aucune vue ne sert b4 et b5, qui comptent des patients distincts : leurs temps C4 restent proches de C3. Les configurations intermédiaires C2 et C3 sont dans `benchmark/RAPPORT-PHASE4.md`.

Portée des mesures. Le banc d'essai a été mesuré avant le passage des dates au mois et la correction de la clé des décès (une ligne). Volumes, partitions et plans d'exécution sont inchangés, et les 10 requêtes rejouées depuis donnent les mêmes réponses.

Lecture par levier (un écart n'est retenu que s'il dépasse la dispersion des mesures) :

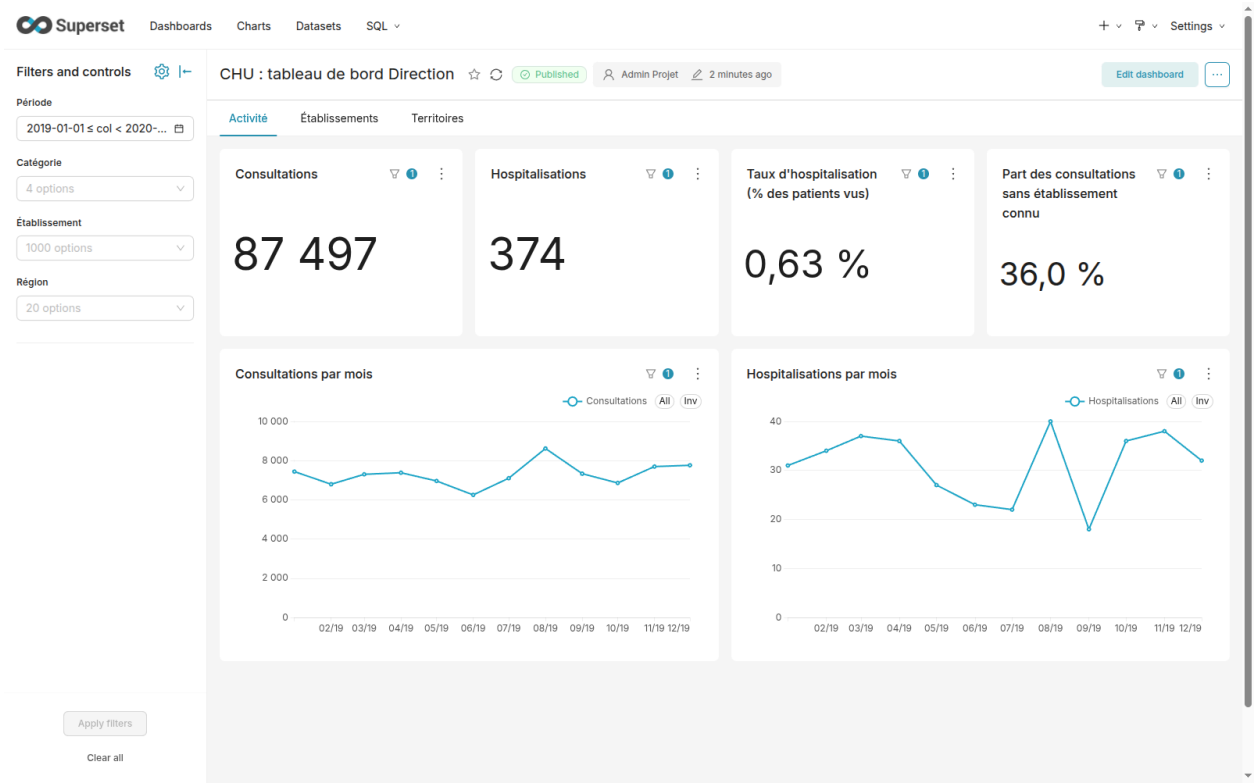
- **Modèle en étoile et ORC (C00 → C0)** : gains de 71 % (`b5`) à plus de 99 % (`b10`). Sur Bronze, chaque requête relit des CSV et refait typage, dédoublonnage des 25 millions de décès et rattachements.
- **Partitionnement (C0 → C1)** : gain réel quand le filtre est sélectif, `b7` −81 % (25 Mo lus au lieu de 1 Go). `b9`, qui lit toutes les années, perd 10 % : il ouvre 9 partitions au lieu d'une table.
- **Statistiques (C1 → C2)** : meilleurs plans de jointure avec les grosses dimensions, `b6` −48 %, `b1` −33 %, `b9` −20 %, `b7` −17 %.
- **Bucketing (C2 → C3)** : aucun gain réel au volume réel, tous les écarts sont dans le bruit (section 9).
- **Vues matérialisées (C3 → C4)** : `b9` −21 %, `b7` −10 %, `b10` −9 % ; pertes sur `b2` (+34 %) et `b3` (+19 %), dont les vues sont presque aussi grosses que le fait (section 5).

Résultats identiques partout. De C00 à C4, chaque requête renvoie les mêmes lignes, la même somme et la même empreinte. Aucune optimisation ne fausse les résultats.

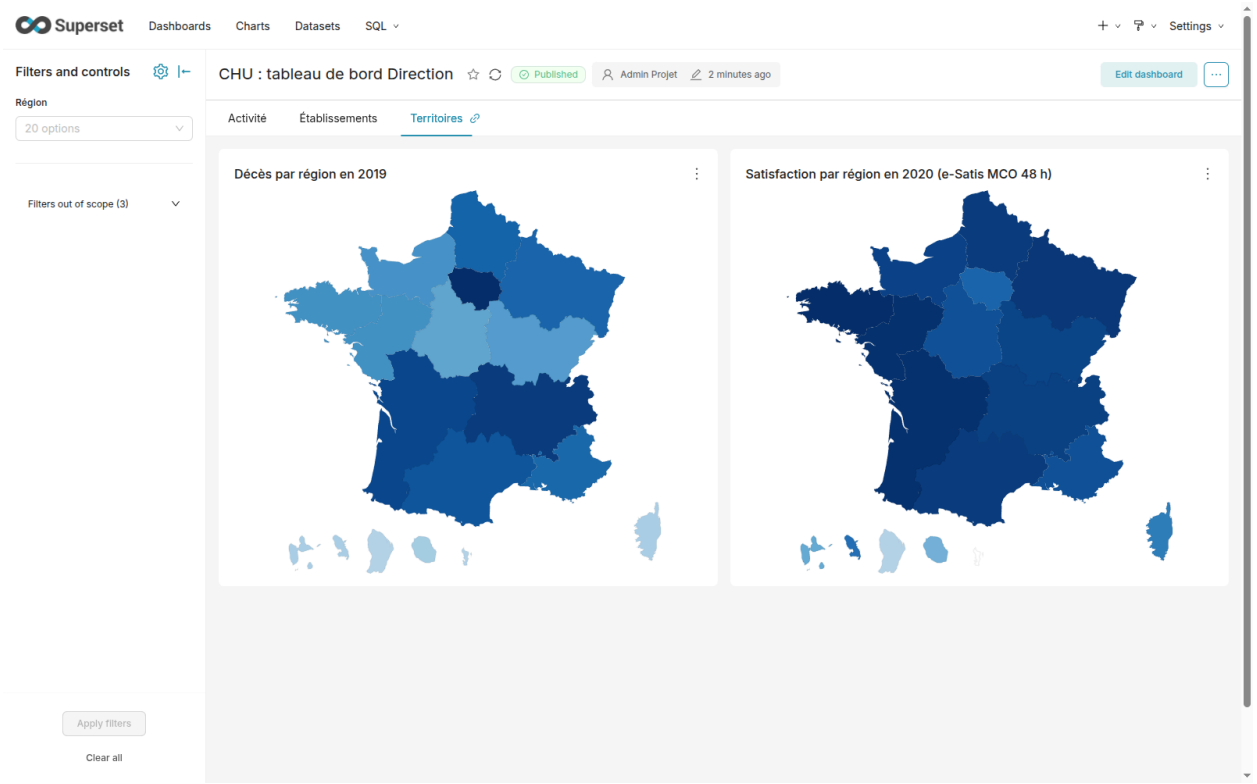
Les temps détaillés, avec minimum et maximum, sont dans `benchmark/RAPPORT-PHASE4.md` ; les graphiques générés par `benchmark/graphiques.py` sont dans `benchmark/graphiques/`.

Restitution dans Superset

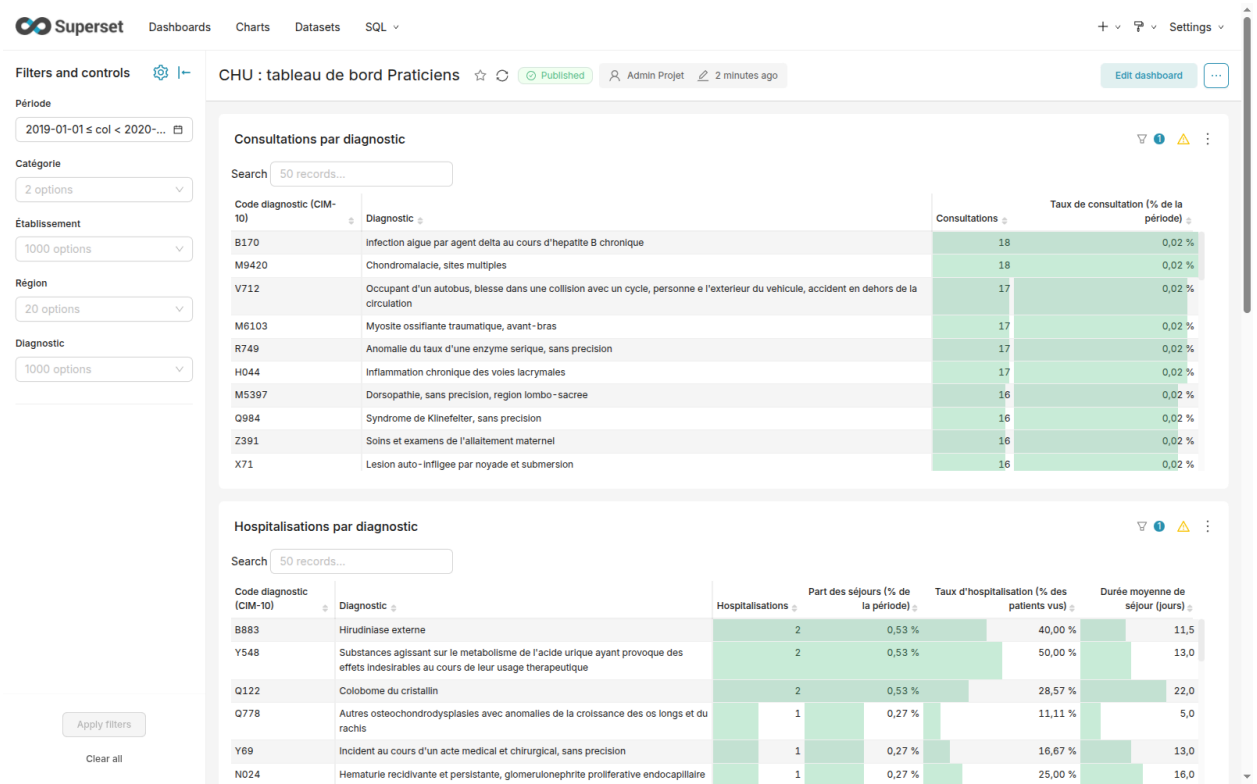
Les vues matérialisées et les requêtes alimentées par Gold aboutissent aux deux tableaux de bord du livrable 3. Ils s'ouvrent sur l'année 2019, dernière année complète des hospitalisations, avec les nombres au format français. À froid, Activité s'affiche en 21 à 24 s et Praticiens en 25 s, sans aucune erreur sur 3 séries ; après préchauffage (`superset/prechauffer.py`, 21 requêtes, environ 54 s), chaque onglet s'affiche en moins d'une seconde.



Superset, tableau de bord Direction, onglet Activité, année 2019 : indicateurs et courbes mensuelles



Superset, tableau de bord Direction, onglet Territoires : décès par région en 2019 et satisfaction par région en 2020

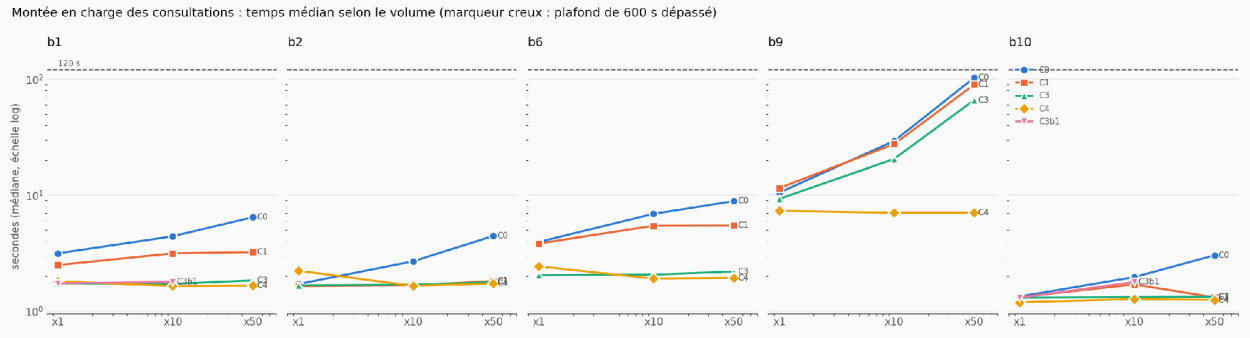


Superset, tableau de bord Praticiens, année 2019 : consultations et hospitalisations par diagnostic, taux en patients distincts

9. Montée en charge et nombre de buckets

Quand l'activité grossit, la requête lourde `b9` est la seule à approcher le seuil : 103 s sans optimisation à 50 fois le volume, 66 s avec les statistiques, 7 s avec sa vue matérialisée.

Les volumes réels sont trop petits pour approcher 2 min sur Gold. `benchmark/configs/montee_en_charge.py` réplique donc `fait_consultation` 10 et 50 fois (10,3 et 51,4 millions de lignes), avec la répartition par année et par établissement du réel.



Montée en charge : temps médian selon le volume, par requête et par configuration

Temps de `b9`, la requête lourde, selon le volume (médiane, en secondes) :

Configuration	×1 (1,0 M lignes)	×10 (10,3 M)	×50 (51,4 M)
C0 sans optimisation	10,52	29,26	102,62
C1 partitions	11,53	27,50	89,59
C3 statistiques et bucketing	9,29	20,48	66,05
C4 vue matérialisée	7,34	7,04	7,04

Les autres requêtes restent loin du seuil, même sans optimisation. Temps à 50 fois le volume, en secondes :

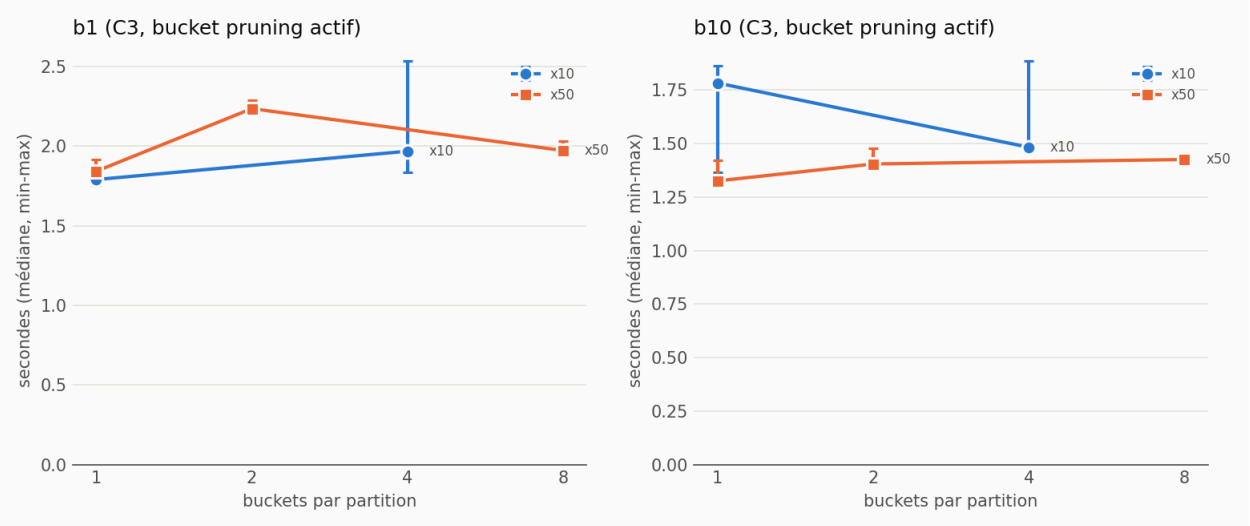
Requête	C0	C1	C3	C4
`b1`	6,45	3,23	1,84	1,66
`b2`	4,45	1,81	1,78	1,73
`b6`	8,88	5,46	2,20	1,94
`b10`	3,03	1,31	1,32	1,25

À 50 fois le volume, le partitionnement divise par deux `b1`, `b2` et `b10`, et les vues de consultations, pénalisantes au volume réel, deviennent les plus rapides.

Nombre de buckets

La règle donne 1 bucket aux trois volumes : la plus grosse partition fait 8,4 Mo, 15,2 Mo puis 33,5 Mo. Des variantes à 2, 4 et 8 buckets confirment ce choix :

Volume	Buckets	(s)	(s)
×10	1 (règle)	1,72	1,32
×10	4	1,97	1,48
×50	1 (règle)	1,84	1,32
×50	2	2,23	1,40
×50	8	1,97	1,43



Temps de b1 et b10 selon le nombre de buckets

`b10` filtre un seul établissement : c'est le cas fait pour l'élagage par bucket. L'élagage fonctionne (`buckets included: [4,] of 8`), mais il évite de lire 14 Mo sur 16, ce qui ne pèse rien face au coût fixe d'une requête Tez (1,2 s environ), et chaque bucket ajoute un fichier à ouvrir. Le bucketing ne deviendra utile qu'au-delà de plusieurs centaines de Mo par partition, avec des jointures entre deux tables bucketées sur la même clé.

Biais de la réplication. Les copies répètent les mêmes valeurs et se compressent environ 12 fois mieux que des données réelles (50 fois plus de lignes pour 4 fois plus d'octets). Le banc sous-estime donc une vraie croissance : `b9` sans optimisation franchirait sans doute les 2 min avant 50 fois le volume.

10. Exploitation et fiabilité

Cinq défauts de Hive 4.2.1 ont été trouvés sur les données réelles ; chacun est contourné et couvert par un contrôle ou un script, ce qui a permis un second chargement complet sans intervention le 30/10.

Défaut constaté	Effet	Correction
Compaction automatique des tables ACID	Une table de plus de 10 deltas est vidée (le journal d'audit a perdu ses lignes)	Initiateur de compaction coupé ; `scripts/purge_acid.py` retire les bases obsolètes après chaque chargement réussi
Reconstruction incrémentale des vues	Après un `INSERT OVERWRITE`, la vue est doublée	Reconstruction complète imposée ; contrôle bloquant des totaux
`CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS`	Relancé sur une vue existante, il réinsère ses lignes	`DROP` puis `CREATE` dans le script d'initialisation
`trunc(date, 'MM')` vectorisé	Renvoie le 1er janvier 1970	Date de début de mois calculée par `concat(annee_mois, '-01')`
Requêtes simultanées dans Tez en mode local	Échecs « Invalid input path », graphique en erreur dans Superset	Session Tez unique : les requêtes passent l'une après l'autre, 0 échec sur 3 séries de mesures

Purge des bases ACID. Sans compaction, chaque `INSERT OVERWRITE` laisse l'ancienne base sur HDFS, soit environ 2 Go par chargement. Le script tourne en simulation par défaut, compare le `COUNT(*)` de chaque table avant et après, s'arrête au premier écart et refuse de tourner pendant une transaction ou un chargement. Au dernier chargement : 11,74 Go sur HDFS avant la purge, 9,58 Go après.

Disque du conteneur Hive. Tez en mode local ne supprime pas ses répertoires de travail (79 Go accumulés pendant le banc d'essai), et le journal de HiveServer2 atteignait 13 Go par jour. `scripts/purge_tez.sh` nettoie les sessions terminées en fin de chargement, et le journal tourne désormais à 5 fichiers de 100 Mo.

Sécurité. Aucun secret n'est versionné : mots de passe et sel de pseudonymisation viennent de `.env` (modèle `.env.example`). Le mot de passe du métastore n'apparaît plus dans les journaux Docker. Les fichiers de rejets ne gardent ni identifiant ni date exacte, et restent sur le poste, hors HDFS.

Chaque correction est décrite dans `docs/CORRECTIONS-PHASE4.md` : symptôme, cause, correction, test et fichiers modifiés.

11. Limites et recommandations

Les mesures valent pour comparer les leviers entre eux, pas comme temps de production : tout tourne sur une seule machine, avec Tez en mode local.

Limites du banc d'essai.

- Une part fixe de 1 à 1,5 s par requête (compilation, lancement du traitement) écrase les gains en pourcentage aux petits volumes.
- Les configurations sont cumulatives : chaque levier est mesuré en plus des précédents, pas isolément.
- La montée en charge par réplication sous-estime une vraie croissance (section 9).
- La session Tez unique rend la démo fiable mais allonge le premier affichage : 21 à 25 s pour les onglets Activité et Praticiens à froid, moins d'une seconde après préchauffage.

Recommandations.

1. Garder 1 bucket par partition tant que les partitions restent sous quelques centaines de Mo ; recalculer la règle chaque année sur la taille réelle des partitions.
2. Garder la vue matérialisée de `b9` en priorité : c'est la seule qui devient indispensable quand le volume grossit.
3. Exécuter Tez sur YARN dans un vrai cluster : il lève la limite des requêtes une à une, puis permet de réactiver la compaction après une mise à jour de Hive qui corrige son défaut.
4. Préchauffer les tableaux de bord après chaque chargement (`superset/prechauffer.py`, 54 s environ).
5. Signaler au fournisseur des données la source des professionnels tronquée à 1 048 575 lignes et le rattachement manquant de 36 % des consultations.

Annexe : contenu de l'archive livrable2-chu.zip

Le dossier `preuves/` regroupe les sorties brutes citées dans ce rapport : `ddl.md` (`SHOW CREATE TABLE`), `datalake.md` (arborescence et tables), `mesures.md` (calcul des quatre mesures), `resultats_requetes.md` (réponses des 10 requêtes), `partitions_dimensions.md` (test des dimensions partitionnées) et `captures/`.

Dossier ou fichier	Contenu	Fichiers
`README.md`, `.env.example`	Installation, ordre d'exécution, modèle des secrets à créer	2
`compose.yaml`, `hadoop.env`, `hive-conf/`, `metastore-conf/`, `hive-bin/`	Plateforme Docker et configuration de Hive, Tez et du journal	8
`sql/00_init/`	DDL : bases, Bronze, Silver, Gold, référentiels, audit, vues matérialisées	7
`sql/referentiels/`	Référentiels publics : départements et régions, chapitres CIM-10, mois	3
`sql/silver/`, `sql/gold/`	DML de chargement des couches Silver et Gold, reconstruction des vues	21
`sql/controles/qualite.sql`	Contrôles bloquants et non bloquants	1
`hop-projet/`, `hop-env/chu-commun.json`	13 pipelines, 13 workflows, connexions, environnement commun	30
`partitionnement/LISEZMOI.md`	Emplacement et justification de chaque choix physique	1
`benchmark/sql/`, `benchmark/sql/c00/`	10 requêtes sur Gold et leurs 10 variantes sur Bronze	20
`benchmark/configs/`, `run_benchmark.py`, `graphiques.py`	Construction des configurations, test des dimensions partitionnées, mesure, graphiques	9
`benchmark/resultats/`, `benchmark/graphiques/`, `RAPPORT-PHASE4.md`	Temps bruts, contrôle des résultats, archive des anciennes `b4` et `b5`, 6 graphiques, rapport détaillé	17
`qualite/`	Script et rapport de qualité, 8 fichiers de résultats	10
`superset/`	Configuration, scripts d'import et de préchauffage, export des tableaux de bord	38
`scripts/`	Purge des bases ACID et des sessions Tez	2
`preuves/`	Sorties brutes citées dans ce rapport et 6 captures d'écran	11
`docs/`	Journal des corrections du livrable 1 et de la phase 4	2
`git-log.txt`	Historique Git de la branche principale	1
Total		**183**

Ordre d'exécution. `wf_00_initialisation` crée les bases et les tables, `wf_main_mensuel` charge un mois de bout en bout, `benchmark/run_benchmark.py` mesure les configurations, `qualite/rapport_qualite.py` produit le rapport de qualité. Le détail est dans `README.md`.

Exclus volontairement : `.env` et toute configuration de poste, données sources et exports de tables, fichiers de rejets, journaux.